test-1-2

A. 判断题

每题答 T/F，并简单说一句理由。

1. 在任意稳定匹配问题实例中，稳定匹配一定存在。

2. 如果一个匹配没有不稳定因素，那么它一定是稳定匹配。

3. 在 Gale-Shapley 算法中，女人的暂定对象只会越来越差。

4. Gale-Shapley 算法最多执行 n^2 次求婚。

5. 如果 $T(n) = 5n^3 + 100n$，那么 $T(n) = O(n^4)$。

6. 如果 $T(n) = 5n^3 + 100n$，那么 $T(n) = \Theta(n^4)$。

7. 如果 $f(n) = O(g(n))$，则一定有 $g(n) = O(f(n))$。

8. 对任意常数 $a > 1, b > 1$，$\log_a n$ 和 $\log_b n$ 是同阶的。

9. 对某个固定常数 k，枚举图中所有大小为 k 的点集是多项式时间。

10. 求最大独立集时，枚举所有点子集的数量是 $n!$。

B. 稳定匹配题

有两个男人 m_1, m_2，两个女人 w_1, w_2。

男人偏好：

$$m_1 : w_1 > w_2$$

$$m_2 : w_1 > w_2$$

女人偏好：

$$w_1 : m_2 > m_1$$

$$w_2 : m_1 > m_2$$

问题：

11. 匹配

$$S = \{(m_1, w_1), (m_2, w_2)\}$$

是否稳定？如果不稳定，指出不稳定因素。

12. 匹配

$$S' = \{(m_1, w_2), (m_2, w_1)\}$$

是否稳定？

C. 复杂度题

判断下列函数的紧界。

13.

$$T(n) = 7n^2 + 3n \log n + 100$$

14.

$$T(n) = n^3 + 2^n$$

15.

$$T(n) = 4n \log n + 20n$$

16.

$$T(n) = 3n! + 2^n + n^{100}$$

D. 穷举复杂度题

17. 给定 n 个点的图，判断是否存在大小为 4 的独立集。用暴力枚举，复杂度是多少？

18. 给定 n 个点的图，求最大独立集。枚举所有点子集，至少要枚举多少个集合？

19. 有 n 个男人和 n 个女人，暴力枚举所有完美匹配，有多少种匹配？

20. TSP 问题中，如果固定起点城市，暴力枚举旅行顺序，大约有多少种？